

Nociones básicas en materia de ciberseguridad

SEGURIDAD INFORMÁTICA

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1. Ciberseguridad
2. Vulnerabilidades, amenazas y ataques
3. ¿Qué es un incidente de ciberseguridad?
4. HASH
5. Criptografía
6. Firma digital
7. Certificado digital
8. Sistemas de anonimización
9. *Blockchain* y criptomonedas

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1. **Ciberseguridad**
2. Vulnerabilidades, amenazas y ataques
3. ¿Qué es un incidente de ciberseguridad?
4. HASH
5. Criptografía
6. Firma digital
7. Certificado digital
8. Sistemas de anonimización
9. *Blockchain* y criptomonedas

1. Ciberseguridad

¿Qué es la ciberseguridad?

- Es el conjunto de estándares, protocolos, métodos y reglas dirigido a proteger el ciberespacio contra el uso indebido del mismo, defendiendo su infraestructura tecnológica, los servicios que prestan y las tres condiciones básicas de la información:
 - Confidencialidad
 - Integridad
 - Disponibilidad



1. Ciberseguridad

Confidencialidad de la información

- Calidad de la información para no ser divulgada a personas o sistemas no autorizados
- Si no hay confidencialidad se pueden dar diversas consecuencias:
 - Revelar secretos empresariales
 - Comprometer la seguridad de organismos públicos
 - Atentar contra el derecho a la privacidad de la personas
- El objetivo de la confidencialidad es prevenir la divulgación no autorizada de la información sobre nuestra organización

1. Ciberseguridad

Integridad de la información

- Hace referencia a la cualidad de la información para ser correcta y no haber sido modificada, manteniendo sus datos exactamente tal cual fueron generados, sin manipulaciones ni alteraciones por parte de terceros o por procesos no autorizados
- La información puede ser alterada intencionalmente o incorrecta
- Ejemplos de ataques contra la integridad de la información podrían ser la alteración malintencionada a través de la explotación de una vulnerabilidad o la modificación de un informe de ventas por un empleado malintencionado o por error humano

1. Ciberseguridad

Disponibilidad de la información

- Es la capacidad de permanecer accesible en el sitio, en el momento y en la forma en que los usuarios estén autorizados lo requieran
- Es fundamental que tanto el software como el hardware se mantengan en funcionamiento de manera eficiente
- Algunos ejemplos de falta de disponibilidad:
 - Imposibilidad de acceder al correo electrónico corporativo por un error de configuración
 - Ataque de denegación de servicio

1. Ciberseguridad

- La evaluación de los activos de información en relación a estas tres dimensiones de la seguridad determina la dirección a seguir en la implantación de medidas
- También debemos tener en cuenta que la adopción de un determinado control para mejorar la seguridad en una dimensión puede afectar de manera positiva o negativa a cualquiera de las otras dos.
 - Por ejemplo, implantar un control de acceso para proteger la confidencialidad en un aparato médico de una sala de operaciones puede producir un retardo en el acceso a la información, afectado a su disponibilidad

ÍNDICE DE CONTENIDOS

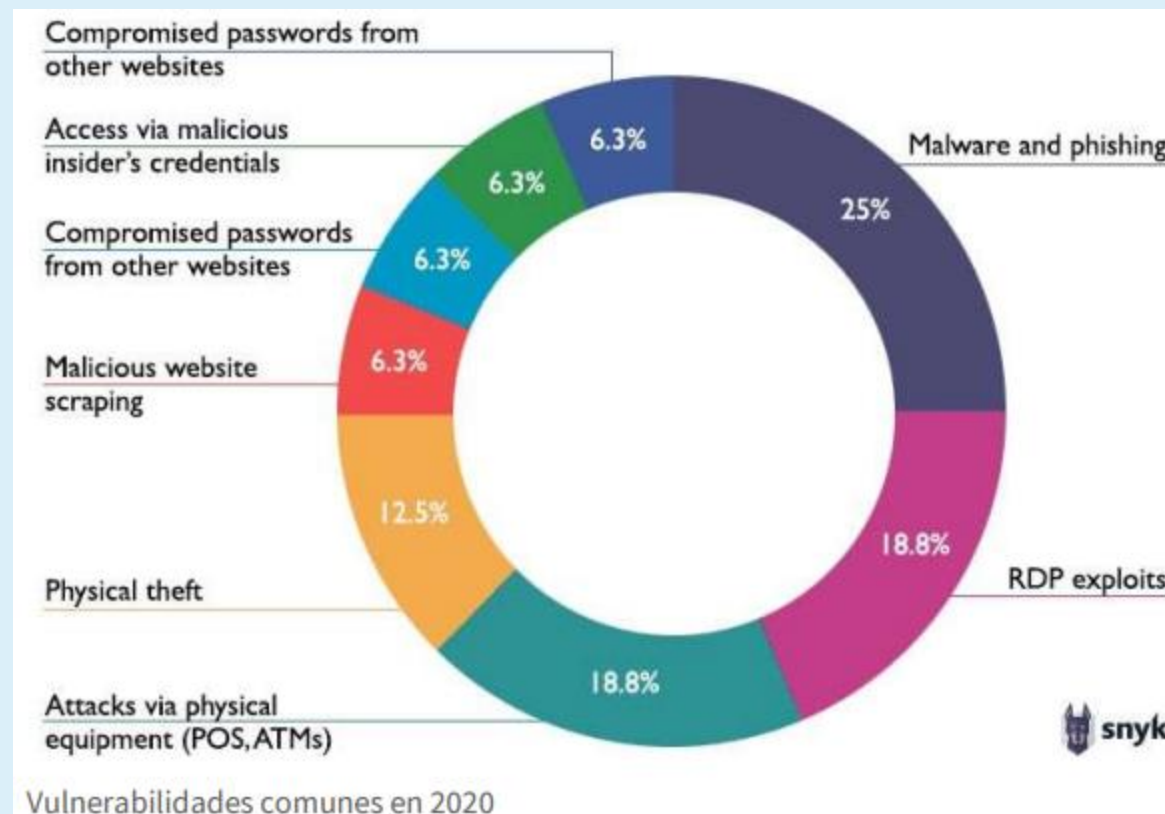
1. Ciberseguridad
2. **Vulnerabilidades, amenazas y ataques**
3. ¿Qué es un incidente de ciberseguridad?
4. HASH
5. Criptografía
6. Firma digital
7. Certificado digital
8. Sistemas de anonimización
9. *Blockchain* y criptomonedas

2. Vulnerabilidades, amenazas y ataques

Una vulnerabilidad es una debilidad o fallo en un sistema de información que pone en riesgo la seguridad de la información, pudiendo comprometer la integridad, disponibilidad o confidencialidad de la misma

- La actualización del software de los equipos sigue siendo un reto. En muchas ocasiones las vulnerabilidades vienen provocadas por albergar software desactualizado en los sistemas

2. Vulnerabilidades, amenazas y ataques

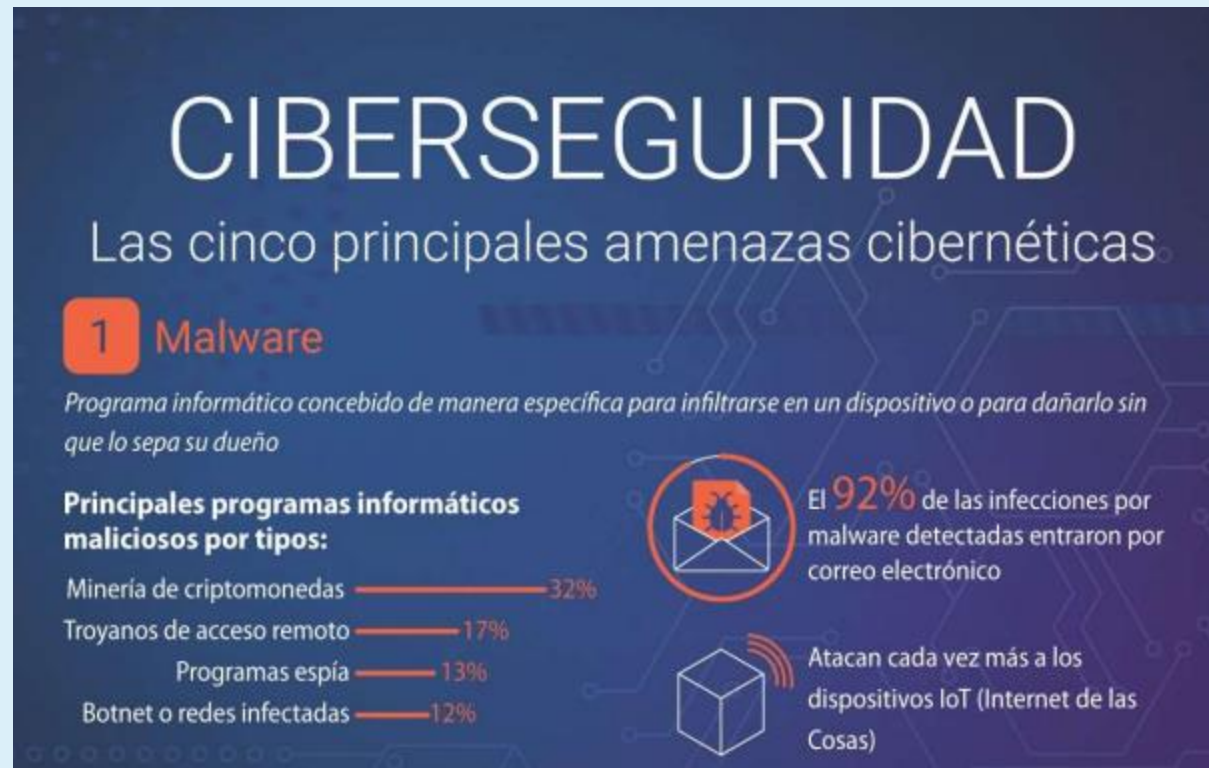


2. Vulnerabilidades, amenazas y ataques

Una amenaza es cualquier ente con capacidad e intención de aprovechar una vulnerabilidad para atacar contra la seguridad de un sistema de información

- Desde el punto de vista de una organización distinguimos dos tipos:
 - Internas
 - Externas

2. Vulnerabilidades, amenazas y ataques



2. Vulnerabilidades, amenazas y ataques



2. Vulnerabilidades, amenazas y ataques



2. Vulnerabilidades, amenazas y ataques

Un ataque o ciberataque es la acción por la que un agente de amenazas explota una vulnerabilidad con el fin de causar impacto de seguridad informática, quebrantando la confidencialidad, integridad o disponibilidad

- Una organización es susceptible de sufrir ataques cuando se materializan las amenazas que aprovechan vulnerabilidades



2. Vulnerabilidades, amenazas y ataques

El riesgo es la probabilidad de que se produzca un incidente de seguridad, materializándose una amenaza a través de una vulnerabilidad y causando pérdidas o daños



2. Vulnerabilidades, amenazas y ataques

Analíticamente, el producto de estos factores representa un concepto conocido como *riesgo*



2. Vulnerabilidades, amenazas y ataques

Riesgo

- El tratamiento del riesgo supone un claro incremento de la seguridad, mejorando la protección de la información frente a la mayoría de las amenazas y vulnerabilidades detectadas (o no)
- Los procedimientos utilizados para reducir el riesgo se les conoce como mecanismos o medidas de seguridad.
- Se dividen en tres grandes grupos:
 - Controles preventivos
 - Controles de detección
 - Medidas de reacción y recuperación

2. Vulnerabilidades, amenazas y ataques

Controles preventivos

- Eliminan o reducen la posibilidad de que las amenazas lleguen a materializarse
- Por ejemplo:
 - Firewall
 - Sistema de autenticación

2. Vulnerabilidades, amenazas y ataques

Controles de detección

- Permiten detectar un suceso no deseado
- Por ejemplo:
 - Un IDS (Sistema de detección de intrusos)

2. Vulnerabilidades, amenazas y ataques

Medidas de reacción y recuperación

- Reducen el impacto en caso de haberse materializado las amenazas
- Por ejemplo:
 - Sistemas redundantes
 - Backup

2. Vulnerabilidades, amenazas y ataques

Riesgo

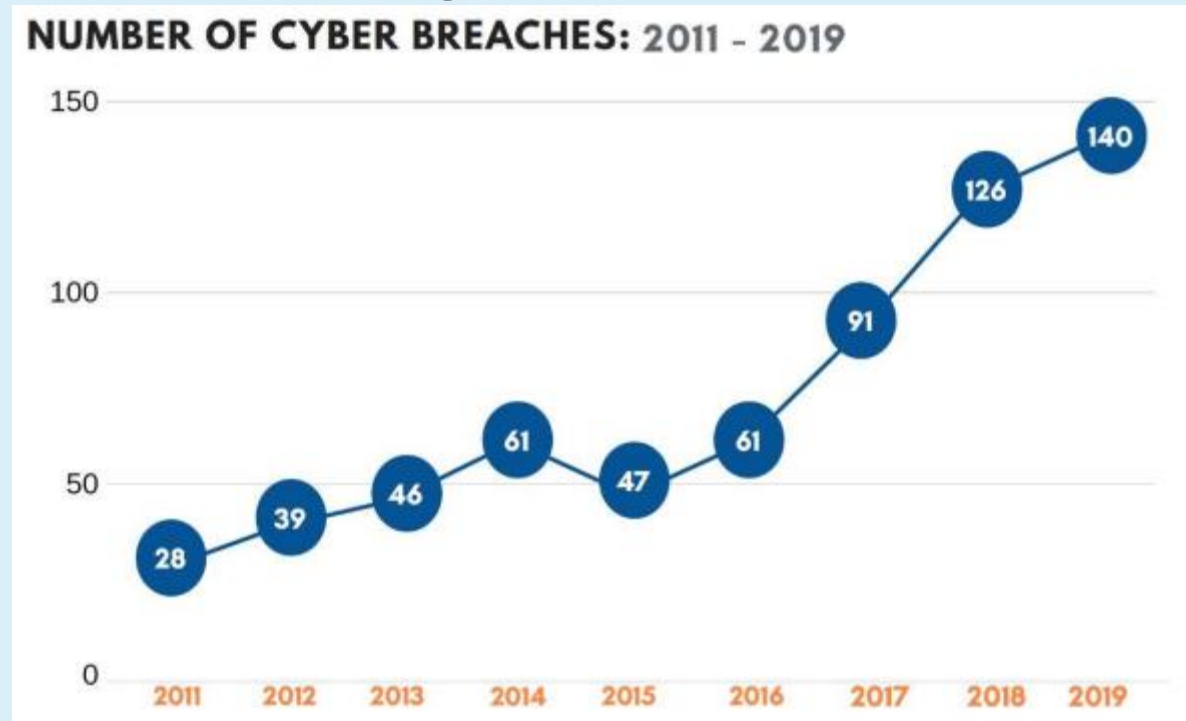
- Con el análisis de riesgo averiguamos la magnitud y la gravedad de las consecuencias del riesgo a la que está expuesta la organización
- Se deberá definir un umbral de riesgo que determine aquellos riesgos asumibles de los que no lo son
- En función de la relevancia de los riesgos podremos optar por:
 - Evitar el riesgo
 - Mitigar su impacto o probabilidad de riesgo
 - Compartir o transferir el riesgo con terceros
 - Aceptar la existencia del riesgo y monitorizarlo

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1. Ciberseguridad
2. Vulnerabilidades, amenazas y ataques
3. **¿Qué es un incidente de ciberseguridad?**
4. HASH
5. Criptografía
6. Firma digital
7. Certificado digital
8. Sistemas de anonimización
9. *Blockchain* y criptomonedas

3. ¿Qué es un incidente de ciberseguridad?

- Un incidente de ciberseguridad es la ocurrencia de uno o varios eventos que atentan contra la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información, violando además la Política de Seguridad de la Información de la Organización



3. ¿Qué es un incidente de ciberseguridad?

Tipos de incidentes

- Delitos informáticos
 - Borrado de datos o corrupción de ficheros
- Delitos relacionados con el contenido
 - Pornografía infantil
- Delitos relacionados con infracciones de la propiedad intelectual
 - Copia y distribución de programas informáticos con licencia privativa
- Ciberespionaje de naturaleza económica
 - Realizado por servicios de inteligencia o empresas
- Ciberespionaje de naturaleza geopolítica

3. ¿Qué es un incidente de ciberseguridad?

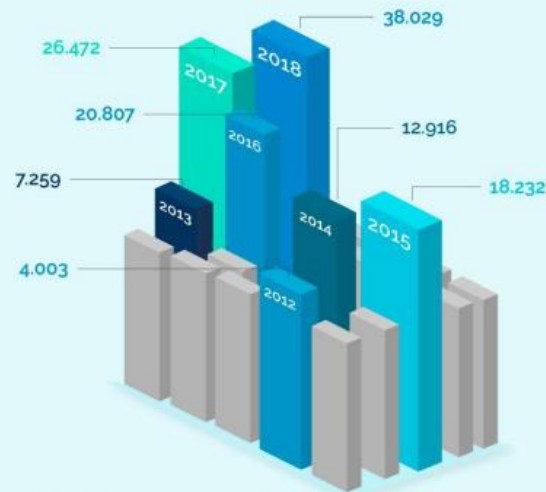
Tipos de incidentes

- Ciberdelincuencia
 - Botnets
 - Ransomware
 - Etc.
- Hacktivismo o ciberactivismo
- Otros tales como:
 - Cibervándalos
 - Exploits-kits para móviles
 - Publicidad dañina o fraudulenta en páginas webs (código dañino oculto)

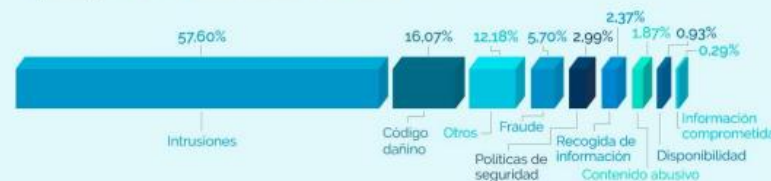
3. ¿Qué es un incidente de ciberseguridad?

Evolución de los ciberataques

Ciberincidentes gestionados por año



Tipología de los incidentes en 2018



3. ¿Qué es un incidente de ciberseguridad?

Herramientas delictivas

- Virus: se adhiere a un programa o archivo informático para poder propagarse de un equipo a otro y así ir infectando a medida que se desplaza
 - Casi todos los virus se adjunta a un archivo ejecutable
 - Los usuarios los propagan casi siempre de manera involuntaria
- Gusanos: son similares a los virus, pero tienen la capacidad de desplazarse sin la ayuda humana
 - Aprovechan, por ejemplo, las funciones de transferencia de archivos o información del sistema
 - Debido a la gran capacidad que tienen para replicarse suelen consumir la memoria del sistema o ancho de red

3. ¿Qué es un incidente de ciberseguridad?

Herramientas delictivas

- Troyano: programa destructivo que se hace pasar por una aplicación auténtica, abriendo alguna puerta trasera en el equipo que facilita a usuarios o programas maliciosos el acceso a este
- Ransomware: software malicioso que al infectar nuestro equipo encripta nuestros archivos, exigiendo un rescate para su recuperación



3. ¿Qué es un incidente de ciberseguridad?

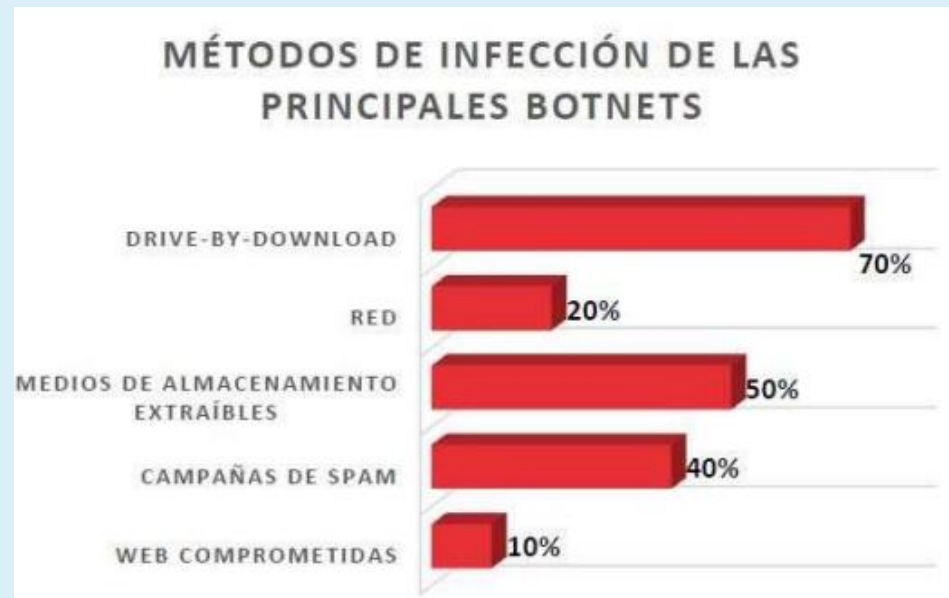
Herramientas delictivas

- Spyware: recopila información de un ordenador que posteriormente transmite sin consentimiento ni conocimiento del propietario del sistema
- Scam: timo o estafa, donde se le promete al estafado una cantidad de dinero
- Spam: mensajes, con remitente desconocido que no son solicitados ni deseados por el usuario, que además, por normal general, son enviado en grandes cantidades
- Phising: envío de correos electrónicos que, aparentando provenir de fuentes fiables, intentan obtener datos confidenciales del usuario

3. ¿Qué es un incidente de ciberseguridad?

Herramientas delictivas

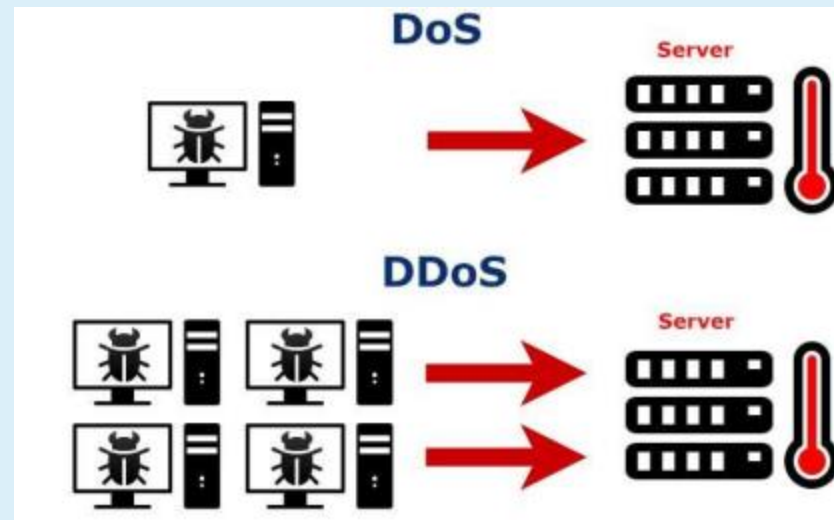
- Botnet: grupo de PCs infectados y controlados de forma remota por un ciberdelincuente. Los ordenadores que son parte de estos se les denomina bots o zombies



3. ¿Qué es un incidente de ciberseguridad?

Herramientas delictivas

- Adware: aunque su función es mostrar publicidad, en algunas ocasiones considerado spyware, ya que puede recopilar y transmitir datos
- DoS y DDoS: ataques de denegación de servicio, que consisten en realizar un número considerable de peticiOnes a un servidor (gracias a botnets)



3. ¿Qué es un incidente de ciberseguridad?

Herramientas delictivas

- Keylogger: programa de ordenador que almacena las pulsaciones de teclado de un equipo determinado, para su posterior envío remoto. También permiten realizar capturas de pantallas u otras técnicas para controlar la actividad del usuario



← Keylogger por hardware

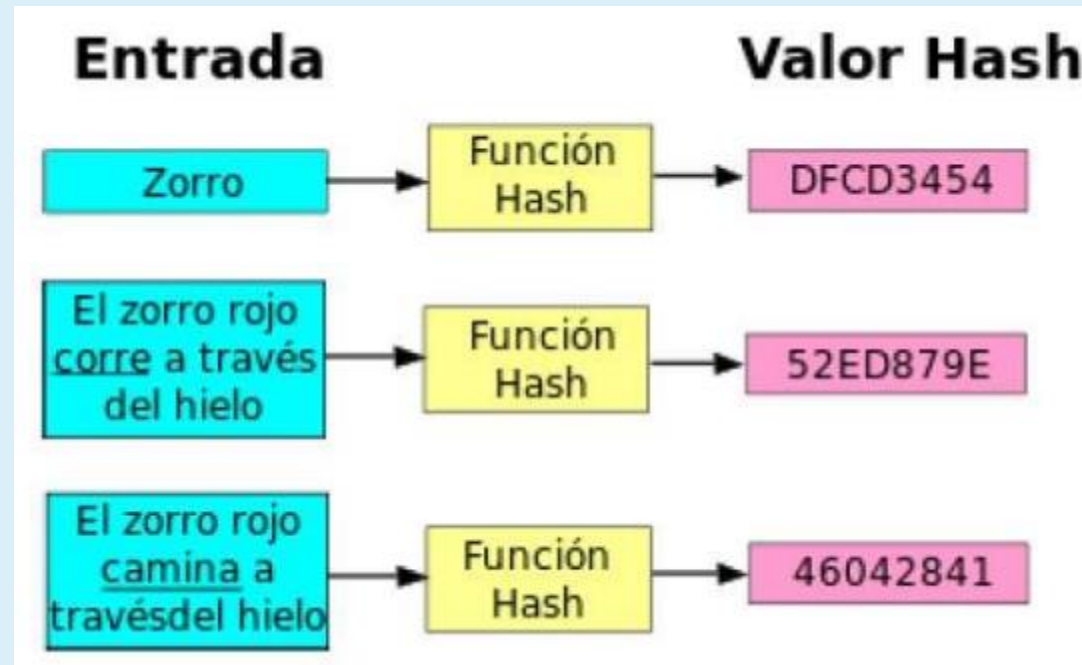
ÍNDICE DE CONTENIDOS

1. Ciberseguridad
2. Vulnerabilidades, amenazas y ataques
3. ¿Qué es un incidente de ciberseguridad?
- 4. HASH**
5. Criptografía
6. Firma digital
7. Certificado digital
8. Sistemas de anonimización
9. *Blockchain* y criptomonedas

4. HASH

- Son algoritmos o funciones que dados unos datos de entrada genera una salida alfanumérica de longitud normalmente fija que representa un resumen de toda la información
- Se caracterizan por:
 - Las funciones son unidireccionales: de la información se puede calcular el hash pero no al revés
 - Los mismos datos siempre generan el mismo hash
 - El cambio de un solo byte de datos generaría un cambio en el hash

4. HASH



4. HASH

- Una colisión de hashes es una situación que se produce cuando dos entradas de datos distintas generan una misma salida



ÍNDICE DE CONTENIDOS

1. Ciberseguridad
2. Vulnerabilidades, amenazas y ataques
3. ¿Qué es un incidente de ciberseguridad?
4. HASH
- 5. Criptografía**
6. Firma digital
7. Certificado digital
8. Sistemas de anonimización
9. *Blockchain* y criptomonedas

5. Criptografía

- La criptografía nació como la ciencia encargada de ocultar mensajes, es decir, cifrarlos para que solo el receptor pueda acceder a ellos
- Su origen es militar, para enviar mensajes y órdenes sin que el enemigo lo supiera, aunque interceptara el mensaje
- En los últimos años del s.XX varios avances permitieron aplicar técnicas de cifrado para un nuevo propósito: autenticar el origen de un mensaje, o lo que es lo mismo, firmar un mensaje
- Dos tipos de criptografía:
 - Simétrica
 - Asimétrica

5. Criptografía

Criptografía simétrica

- El punto clave es el envío de la clave



- Hoy en día existen algoritmos matemáticos mucho más complejos para compartir la clave

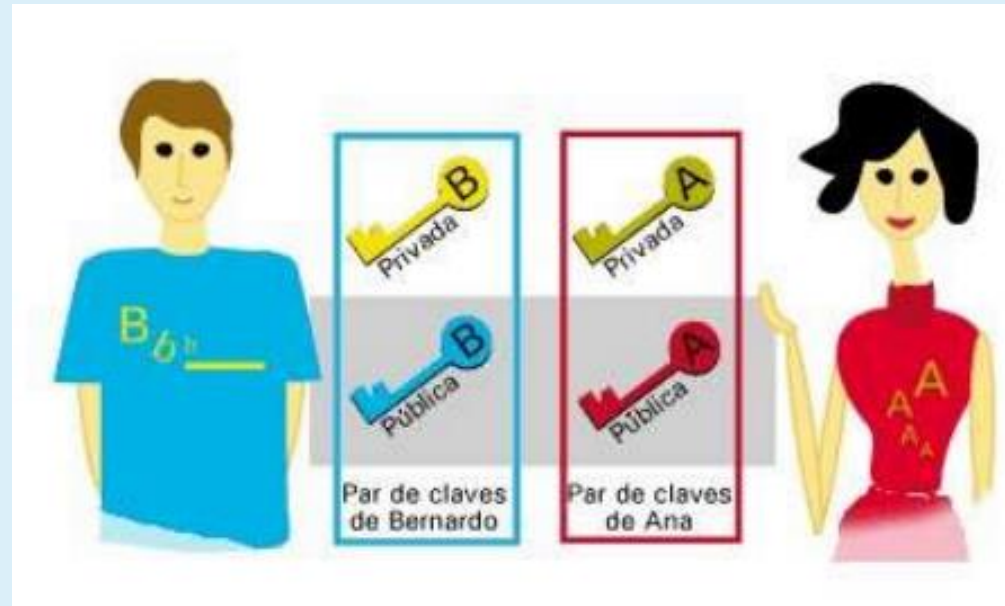
5. Criptografía

Criptografía asimétrica

- Creada para solucionar el problema de tener que compartir la misma clave entre emisor y receptor
- Dos claves:
 - Pública
 - Privada
- No es posible cifrar y descifrar con la misma clave
- Cada usuario conserva su clave privada y distribuye su clave pública abiertamente
- Gran coste computacional

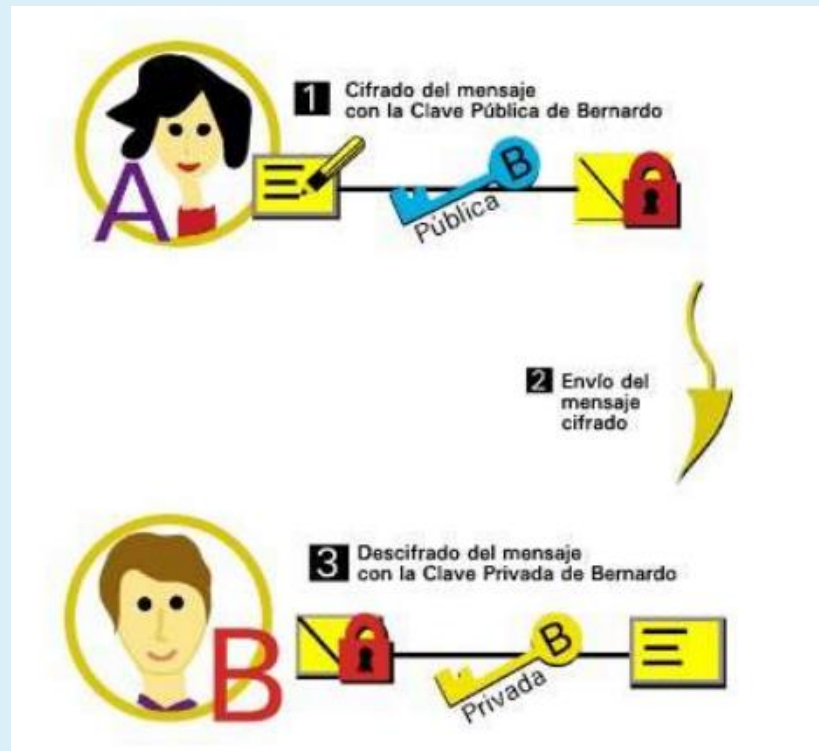
5. Criptografía

Criptografía asimétrica



5. Criptografía

Criptografía asimétrica



5. Criptografía

Sobre digital

- Combina en la práctica el cifrado simétrico y asimétrico para cifrar mensajes grandes de manera eficiente
- Se basa en cifrar el mensaje con criptografía simétrica, y la clave utilizada para este con asimétrica



ÍNDICE DE CONTENIDOS

1. Ciberseguridad
2. Vulnerabilidades, amenazas y ataques
3. ¿Qué es un incidente de ciberseguridad?
4. HASH
5. Criptografía
- 6. Firma digital**
7. Certificado digital
8. Sistemas de anonimización
9. *Blockchain* y criptomonedas

6. Firma digital

- Garantiza la autoría y la integridad del mensaje



ÍNDICE DE CONTENIDOS

1. Ciberseguridad
2. Vulnerabilidades, amenazas y ataques
3. ¿Qué es un incidente de ciberseguridad?
4. HASH
5. Criptografía
6. Firma digital
- 7. Certificado digital**
8. Sistemas de anonimización
9. *Blockchain* y criptomonedas

7. Certificado digital

- Es un archivo electrónico generado por una entidad de servicios de certificación, que asocia unos datos de una identidad a una persona física, organismo o empresa, confirmando de esta manera su identidad digital en Internet
- Se usa para:
 - La firma electrónica de documentos
 - Confidencialidad de documentos
 - Garantizar la identidad de una persona en Internet

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1. Ciberseguridad
2. Vulnerabilidades, amenazas y ataques
3. ¿Qué es un incidente de ciberseguridad?
4. HASH
5. Criptografía
6. Firma digital
7. Certificado digital
8. **Sistemas de anonimización**
9. *Blockchain* y criptomonedas

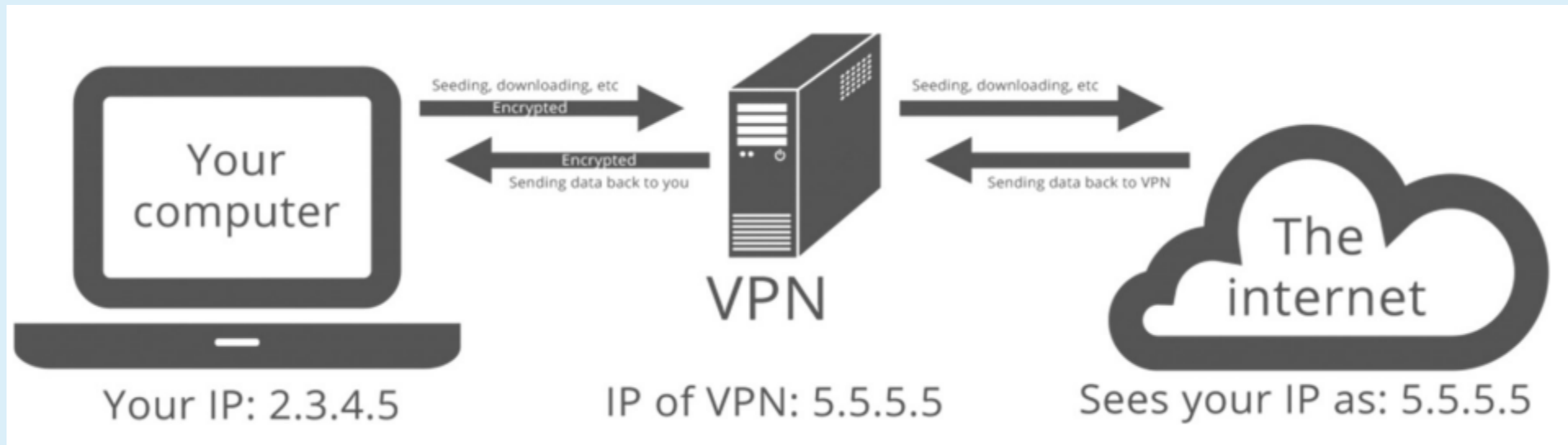
8. Sistemas de anonimización

- El derecho a la privacidad y el anonimato son temas que hoy en día despiertan interés tanto en empresas como en particulares
- El uso de plataformas anónimas se ha convertido en los últimos años en la forma predilecta de comunicación de mafias, crimen organizado, etc.

8. Sistemas de anonimización

VPNs

- Una VPN (Virtual Private Network) es una tecnología que permite crear conexiones privadas entre dos puntos utilizando una red pública como Internet
- La comunicación se encuentra cubierta por una capa de cifrado que impide que un tercero pueda ver o intervenir la conexión



8. Sistemas de anonimización

Servidores proxy anónimos

- Un servidor proxy es una solución que entra en la categoría de middleware, el cual funciona como una pasarela entre el cliente y un destino en Internet, enrutando las peticiones y respuestas de forma transparente
- El proxy oculta la dirección IP del cliente, ya que el destino solo verá la IP del proxy



8. Sistemas de anonimización

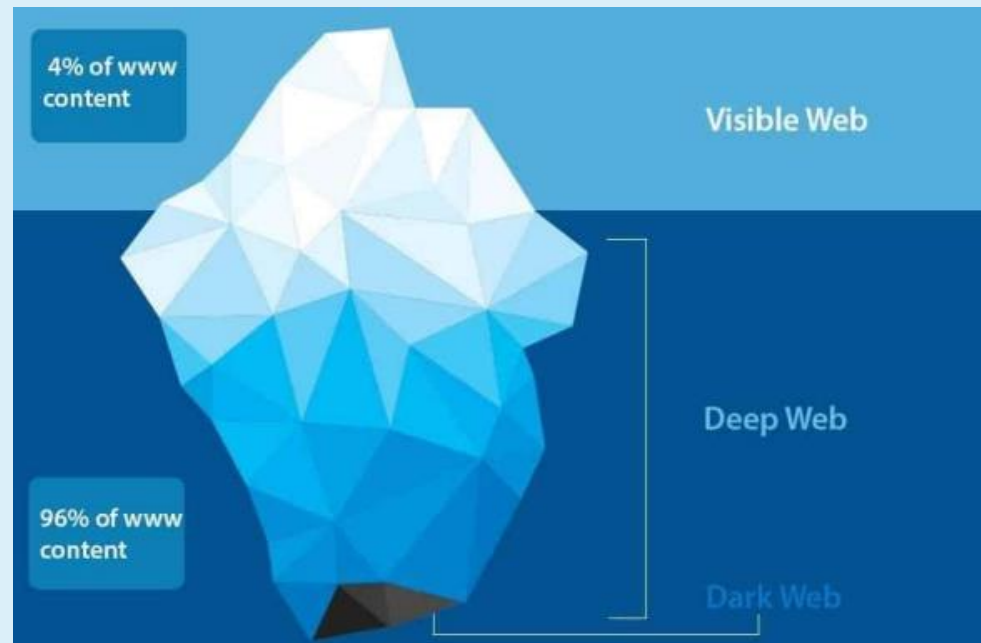
Deep web

- Se refiere fundamentalmente a contenidos que no se encuentran indexados por los principales motores de búsqueda en Internet
- También es posible que aunque se encuentren indexados por los buscadores no suelen aparecer en las búsquedas
- Los contenidos de la Deep web son enormes

8. Sistemas de anonimización

Dark web

- Contenidos que no se pueden indexar dado que se encuentran protegidos por sus autores, los cuales se encargan de usar y compartir dichos contenidos en redes privadas/anónimas



8. Sistemas de anonimización

DarkNets

- Se refiere a un conjunto de la Deep Web que representa un espacio protegido por una red privada (VPN) o al que solamente un número reducido de usuarios autorizados pueden acceder
- Los contenidos no son indexados por ningún buscador en Internet
- Una de las darknets más populares es TOR, para la que necesitamos contar con un cliente TOR para acceder a ella

8. Sistemas de anonimización

TOR

- Es una red anónima que se encuentra soportada y gestionada por el equipo de Tor Project
- TOR permite a los usuarios navegar por la web de forma anónima



ÍNDICE DE CONTENIDOS

1. Ciberseguridad
2. Vulnerabilidades, amenazas y ataques
3. ¿Qué es un incidente de ciberseguridad?
4. HASH
5. Criptografía
6. Firma digital
7. Certificado digital
8. Sistemas de anonimización
9. **Blockchain y criptomonedas**

8. Blockchain y criptomonedas

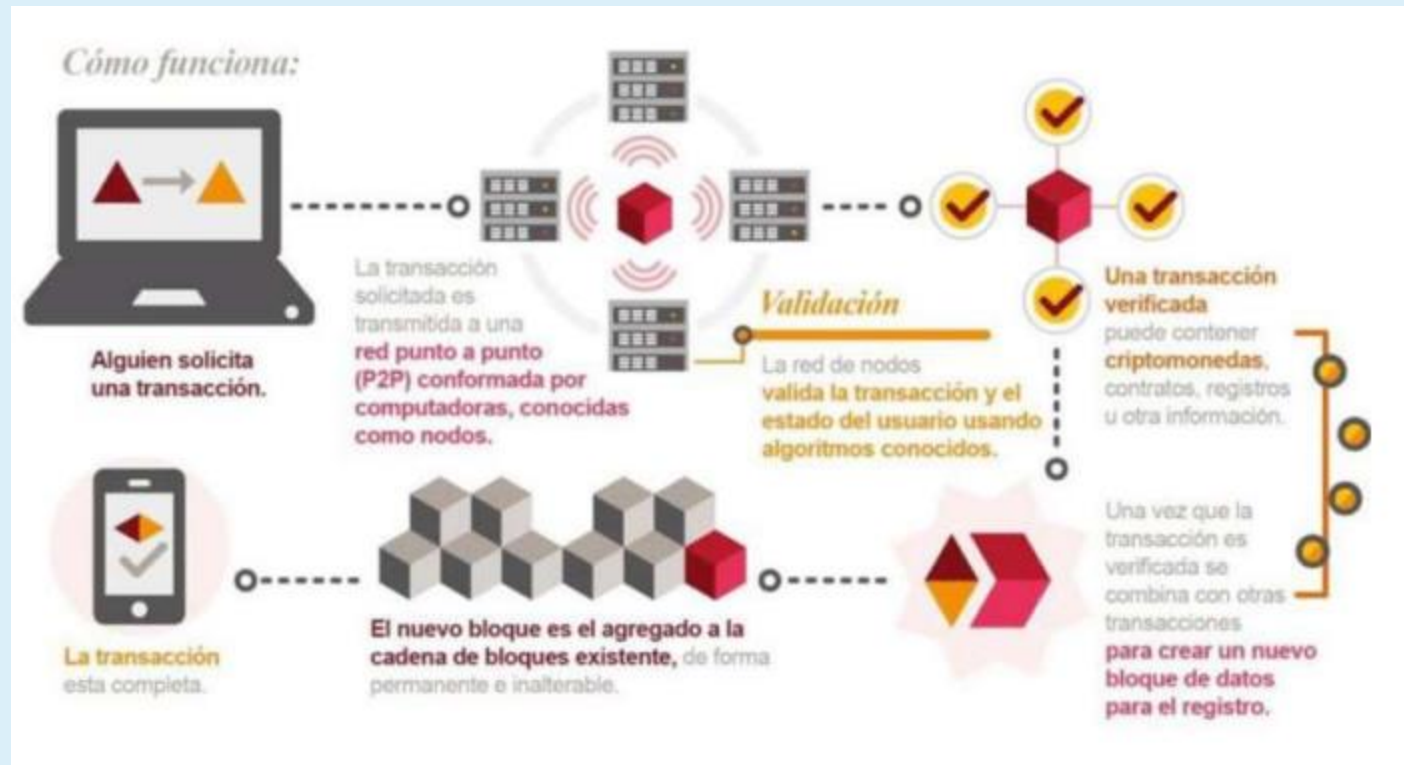
Blockchain

- Es una tecnología de registro de transacciones y seguimiento de activos haciendo que la información sea compartida, inmediata, transparente e inalterable



8. Blockchain y criptomonedas

Blockchain



8. *Blockchain* y criptomonedas

¿Por qué es un sistema seguro?

- Transparencia
- Solidez
- Confianza
- Encriptado

8. *Blockchain* y criptomonedas

Criptomonedas

- Es una divisa electrónica cuyo valor está respaldado por los propios usuarios de la misma, y cuyas transacciones quedan verificadas y registradas a través del blockchain
- En lugar de acuñar un papel moneda, se utiliza una cadena de caracteres criptográficos que se intercambian a través de billeteras digitales entre el vendedor y el comprador.
- Quedan fuera de control de cualquier gobierno, institución o entidad financiera
- Suelen ser monedas internacionales, deslocalizadas, fáciles de utilizar, permiten transacciones anónimas
- No existe una entidad reguladora que pueda favorecer la detección de transacciones delictivas, blanqueamiento de capitales o evasión de impuestos

Nociones básicas en materia de ciberseguridad

SEGURIDAD INFORMÁTICA